

Meu Relatório L^AT_EX

Pedro H. Pereira da Silva

August 23, 2026

1 Introdução

Neste relatório veremos resumidamente 3 conceitos vistos em aula no formato de lista. Além disso, iremos ver a aplicação da ferramenta **BibTeX** que serve como gerenciador de referências bibliográficas.

1.1 Conceitos

Seguimos então para os conceitos:

I. Shell:

Programa de sistemas Unix/Linux que forma interface entre usuários e o sistema.

Por exemplo, o comando a seguir utiliza de *pipes* (`|`) para buscar arquivos contendo os termos "prmt" e "pdf" de forma *case insensitive* dentre todos os arquivos listados na pasta com os termos encontrados coloridos.

```
ls | sort | grep -color=always -i prmt | grep -color=always  
-i PDF | more
```

II. Git:

É um sistema de controle de versão open-source. Através dessa ferramenta podemos controlar e organizar versões de códigos, além de poder fazer conexão direta de um repositório online com pasta local, alterando ambos através dos então chamados "commits".

III. LaTeX:

A ferramenta utilizada para escrever artigos científicos e a que estamos utilizando, o famoso L^AT_EX. Através dele podemos utilizar diversos "truques" que diminuem imensamente a quantidade de horas de trabalho e de dor de cabeça.

Vejamos algumas de suas utilidades:

i. Hyperlinks:

Através do pacote "*hyperref*" podemos criar hyperlinks como: Site da Matéria.

ii. Expressões Matemáticas:

$$V_{eff} = -\frac{4}{3} \frac{\alpha_s(r) \hbar c}{r} + kr \quad (1)$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{J} = 0 \quad (2)$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = \hat{H} \psi(x, t) \quad (3)$$

$$\frac{dN}{d\phi} \propto 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \nu_n \cos[n(\phi - \Psi_n)] \quad [1] \quad (4)$$

iii. Listas:

Exatamente o que está sendo feito.

2 Conclusão

Agora faremos a conclusão. Para isso iremos trabalhar com troubleshooting de um problema que nós iremos criar.

References

- [1] Alexander Philipp KALWEIT. Ultra relativistic nuclear collisions. *PoS*, EPS-HEP2023:027, 2023.